שם: _____ תאריך: _____

ממוצע, סטיית תקן וציוני תקן

תזכורת ממוצע: $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$. סטיית תקן: $S = \sqrt{\frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n}}$ – מודדת עד כמה הנתונים מפוזרים סביב הממוצע.

ציון תקן: $z = \frac{x-\bar{x}}{S}$ – כמה סטיות תקן הנתון מעל הממוצע (או מתחתיו, כשהוא שלילי). הממוצע של ציוני התקן **0**, וסטיית התקן שלהם **1**.

1 ממוצע וסטיית תקן

חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן (דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה). ★☆☆

א. הנתונים: **2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ב. הנתונים: **10, 12, 14, 16, 18**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ג. הנתונים: **3, 3, 3**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ד. הנתונים: **1, 5, 9**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

2 מטבלת שכיחויות

בטבלה – הציונים של **20** תלמידים במבחן. ★★☆

ציון	60	70	80	90
מספר תלמידים	2	5	8	5

א. חשבו את הציון הממוצע. _____

ב. חשבו את סטיית התקן. _____

3 ציוני תקן

בקבוצה מסוימת, הממוצע 70, וסטיית התקן 8. ★★☆

א. ציון התקן של 86: _____

ב. ציון התקן של 62: _____

ג. ציון התקן של 74: _____

ד. ציון התקן של 70: _____

ה. הנתון שציון התקן שלו 1.5: _____

ו. הנתון שציון התקן שלו -2.25: _____

4 השוואה בעזרת ציוני תקן

★★☆

א. דנה קיבלה 80 במתמטיקה (הממוצע בכיתה 70, סטיית התקן 5), ו-85 בפיזיקה (הממוצע 75, סטיית התקן 10). באיזה מקצוע היא הצליחה יותר, ביחס לכיתה?

תשובה: _____

ב. בבחינה מסכמת, ציון התקן של איילה 1.25, ושל פנינה -0.5. איילה קיבלה 92, ופנינה קיבלה 64. חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן של הציונים.

תשובה: _____

5 תכונות של ציוני תקן

מה קורה לממוצע, לסטיית התקן ולציוני התקן? ★★☆

א. מוסיפים 5 נקודות לכל הציונים.

_____

_____

ב. מכפילים את כל הציונים פי 2.

_____

_____

6 אתגר

★★★

א. באוכלוסייה מסוימת, ציון התקן של הנתון 70 הוא z_1, וציון התקן של הנתון 74 הוא z_2. נתון: $z_1 = 3z_2$. חשבו את הממוצע.

תשובה: _____

ממוצע, סטיית תקן וציוני תקן

1 ממוצע וסטיית תקן

אא. ממוצע 5 אב. סטיית תקן 2 בא. ממוצע 14 בב. סטיית תקן 2.83 גא. ממוצע 3 גב. סטיית תקן 0

דא. ממוצע 5 דב. סטיית תקן 3.27

2 מטבלת שכיחויות

א. $\bar{x} = \frac{1,560}{20} = 78$ ב. $86 = \frac{1,720}{20} = S^2$, ולכן $S \approx 9.27$

3 ציוני תקן

א. $z = 2$ ב. $z = -1$ ג. $z = 0.5$ ד. $z = 0$ ה. 82 ו. 52

4 השוואה בעזרת ציוני תקן

א. במתמטיקה: $z = 2$; בפיזיקה: $z = 1$ — הצליחה יותר במתמטיקה

ב. נפתור: $\mu + 1.25\sigma = 92$, $\mu - 0.5\sigma = 64$; לכן $\sigma = 16$, $\mu = 72$

5 תכונות של ציוני תקן

א. הממוצע גדל ב-5; סטיית התקן וציוני התקן לא משתנים

ב. הממוצע וסטיית התקן גדלים פי 2; ציוני התקן לא משתנים

6 אתגר

א. $3(74 - \mu) = \mu - 70$, ולכן $\mu = 76$ (שני ציוני התקן שליליים)